

桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究*

□熊永兴 陈科力** 刘义梅 邬 兰 柳施一

湖北中医药大学药学院 武汉 430065)

摘 要:为了探索鉴定桑白皮及其混伪品的新方法,本实验提取桑白皮药材及其混伪品的 DNA,对 ITS2 序列进行 PCR 扩增和双向测序,应用 CodonCode Aligner V3.0 对测序峰图进行校对拼接,去除低质量序列及引物区,获得 ITS2 序列。利用 MEGA4.0 软件计算物种种内种间 Kimura 2-parameter (K2P) 遗传距离。采用相似性搜索法、最近距离法、构建 NJ 系统聚类树等方法进行鉴定分析。结果表明桑白皮药材与其混伪品之间的 K2P 遗传距离分布于 0.003~0.343,大于桑种内 K2P 遗传距离 0, NJ 树也显示桑白皮可与其混伪品明显分开。因此, ITS2 条形码可有效鉴别中药材桑白皮及其混伪品,为快速准确地鉴定桑白皮提供了科学依据和新的方法。

关键词: DNA 条形码 ITS2 桑白皮

doi: 10.11842/wst.2013.03.010

中图分类号: R282.5

文献标识码: A

桑白皮始载于《神农本草经》,是中医临床常用药物之一。其性甘、寒,归肺经,具有泻肺平喘、利水消肿的功能,主要用于肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等症状^[1]。2010 年版《中国药典》规定桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。由于我国桑属植物分布广泛、生态适应幅度大,加之桑的近缘种较多,形态较为类似,市场上出现很多桑白皮的混伪品,主要为同属植物鸡桑 *Morus australis* Poir.、华桑 *Morus cathayana* Hem-sl. 和同科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.、柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 等的根皮。目前对桑白皮药材的鉴定主要为基原、性状、显微、和理化四大经典鉴别,2002 年孙静芸等^[2]用红外光谱指纹图谱对桑白皮的混淆品种进行了相关分析。利用条形码分子鉴

定技术对桑白皮及其混伪品方面的相关研究还尚未涉足。

DNA 条形码是指用短的、标准的 DNA 片段作为物种标记而建立的一种新的生物鉴定方法。DNA 条形码技术具有鉴定结果准确、可重复性好、通用性强、易于推广和标准化等诸多优点,而在众多条形码中, ITS2 片段又是最具有潜力的候选 DNA 条形码序列之一^[3-7]。为确保桑白皮药材的正确使用和安全用药,本研究探索运用 ITS2 序列 DNA 条形码技术对桑白皮及其常见混伪品进行分析,为桑白皮药材的鉴定提供新的方法。

一、材料与方法

1. 实验材料

本文所用材料共 27 个样本,来自 10 个物种,包括实验样品及 GenBank 下载序列。桑白皮及其基

收稿日期: 2013-05-24

修回日期: 2013-06-04

* 科学技术部国家科技支撑计划项目(2011BAI07B08): 中药材质量评价体系建立及其质量标准示范研究,负责人: 杨秀伟。

** 通讯作者: 陈科力,教授,主要研究方向: 中药资源及其品质研究。

原物种样本共 10 份,其中 3 个药材实验样品(标本号 SY001,SBP011,SBP021),其他样本均来源于 GenBank。实验样品由湖北中医药大学鉴定教研室陈科力教授鉴定。样品经硅胶干燥后保存备用。材料信息见表 1。

2. 实验方法

(1) 模板 DNA 的制备。

药材适当粉碎后经液氮研磨,取样约 30 mg,利用植物 DNA 提取试剂盒(Tiagen Biotech Co.,中国)提取总 DNA(加入裂解液后水浴 56℃过夜)。硅胶干燥叶片经液氮研磨,取样约 30 mg,直接参照试

剂盒提取总 DNA。

(2) PCR 扩增及测序。

ITS2 通用引物 S2F 5'-ATGCGATACTTGGTGT-GAAT-3' 和 S3R: 5'-GACGCTTCTCCAGACTA-CAAT-3'。反应体系为 MgCl₂ (25 mM) 2 μL、dNTP Mixture (2.5 mM) 2 μL、PCR buffer (10×) 2.5 μL、正反向引物 (2.5 μM) 各 1.0 μL、TagDNA 聚合酶 1 U、总 DNA 约 1 μL(约 30 ng),其余用 ddH₂O 补至 25 μL。扩增程序为 94℃ 5 min ;94℃ 30 s ;56℃ 30 s ;72℃ 45 s,40 cycles ;72℃ 10 min^[8,9]。电泳检查 PCR 扩增情况,PCR 产物经纯化后再进行双向测序。

表 1 研究材料及其 ITS2 序列信息

序号	中文名	拉丁名	凭证样本号	GenBank 登录号	K2P 遗传距离
1	桑	<i>Morus alba</i> L.	SY001		0
2	桑	<i>Morus alba</i> L.	SBP011		0
3	桑	<i>Morus alba</i> L.	SBP021		0
4	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0103	0
5	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0095	0
6	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0057	0
7	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0098	0
8	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0106	0
9	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0066	0
10	桑	<i>Morus alba</i> L.		XNS0107	0
11	鸡桑	<i>Morus australis</i> Poir.		XNS0076	0.003
12	华桑	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.		XNS0117	0.003
13	华桑	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.		XNS0105	0.003
14	华桑	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.		XNS0120	0.003
15	奶桑	<i>Morus macroura</i> Miq.		XNS0099	0.003
16	奶桑	<i>Morus macroura</i> Miq.		XNS0288	0.003
17	奶桑	<i>Morus macroura</i> Miq.		XNS0074	0.003
18	黑桑	<i>Morus nigra</i> L.		XNS0218	0.031
19	川桑	<i>Morus notabilis</i> Schneid.		XNS0071	0.003
20	川桑	<i>Morus notabilis</i> Schneid.		XNS0022	0.003
21	吉隆桑	<i>Morus serrata</i> Roxb.		HM747176	0.035
22	长穗桑	<i>Morus wittiorum</i> Hand. Mazz.		XNS0119	0.01
23	长穗桑	<i>Morus wittiorum</i> Hand. Mazz.		XNS0125	0.01
24	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.		XNS0377	0.088
25	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.		HM623778	0.307
26	柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.		JF980330	0.343
27	柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.		XNS0007	0.331

注:K-2P 值是指每一个物种与桑 *Morus alba* L. (SBP011) 之间的 K2P 遗传距离。

(3) 数据分析。

对获得的测序峰图使用 CodonCode Aligner (Codon Code Co.,USA) 校对拼接,将实验数据和从 GenBank 下载的 ITS2 序列的两端 5.8S 和 26S 除去(采用基于隐马尔可夫模型 HMMer^[10]注释方法)以获得 ITS2 间隔区序列。将所有序列用 MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) 4.0 软件进行分析比对,计算 K2P 遗传距离,应用相似性搜索法 (BLASTI)、最近距离法 (Nearest Distance)、构建 NJ (邻接) 系统聚类树等方法对桑白皮药材及其混伪品进行鉴定分析^[11,12]。

二、结果与分析

1. 桑白皮及其混伪品的碱基序列比较

通过比对桑 *Morus alba* L. 的 ITS2 序列,结果显示 10 个不同样品序列的长度为 299~301 bp,都具有 1 个 polyC 结构,平均 GC 含量为 31.24%。根据 K2P 参数遗传距离模型计算得到的序列间遗传距离表明,与桑白皮距离最远的为柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur., 距离最近的为鸡桑 *Morus australis* Poir., 华桑 *Morus cathayana* liemsl., 奶桑 *Morus macroura* Miq. 和川桑 *Morus notabilis* Schneid.。将桑白皮与其混伪品种间序列进行比对后,发现在 285 bp 处的碱基有所不同,此位点上其混伪品的碱基均为 G, 仅桑白皮此位点的碱基为 T。物种 K2P 距离详见表 1。

2. 桑白皮及其混伪品物种间 ITS2 序列的聚类分析

基于桑白皮的 ITS2 序列,采用相似性搜索法 (BLASTI)、最近距离法 (Nearest Distance) 对桑白皮药材及其混伪品进行鉴定分析,结果表明 ITS2 序列可以准确地将桑白皮药材与其混伪品鉴别开。通过邻接法 (NJ) 构建系统聚类树 (图

1)。从所构建的系统聚类树可以看出,3 个桑白皮药材及 7 个基原植物样本聚为一支表现出单系性,可与其混伪品区别开来。因此,利用 ITS2 序列对桑白皮与其混伪品进行鉴别是一种有效手段。

三、讨论

桑白皮是中医临床常用的中药材,具有较好的药用价值,随着药材资源的逐渐减少,其混伪品的数量和品种也在不断的增加。桑白皮药材与其混伪品在原植物上差别比较明显,但其根皮药材在性状、显微和理化特征方面的差别较小,较难进行区分。随着分子生物学的发展,DNA 条形码技术逐渐进入药材鉴定的范畴,使中药材的鉴定又多了一种有效的分子鉴别方法,完善了中药材鉴别系统。本研究应用 DNA 条形码技术对桑白皮药材及其混伪品进行鉴别研究,结果表明 ITS2 条形码可有效鉴

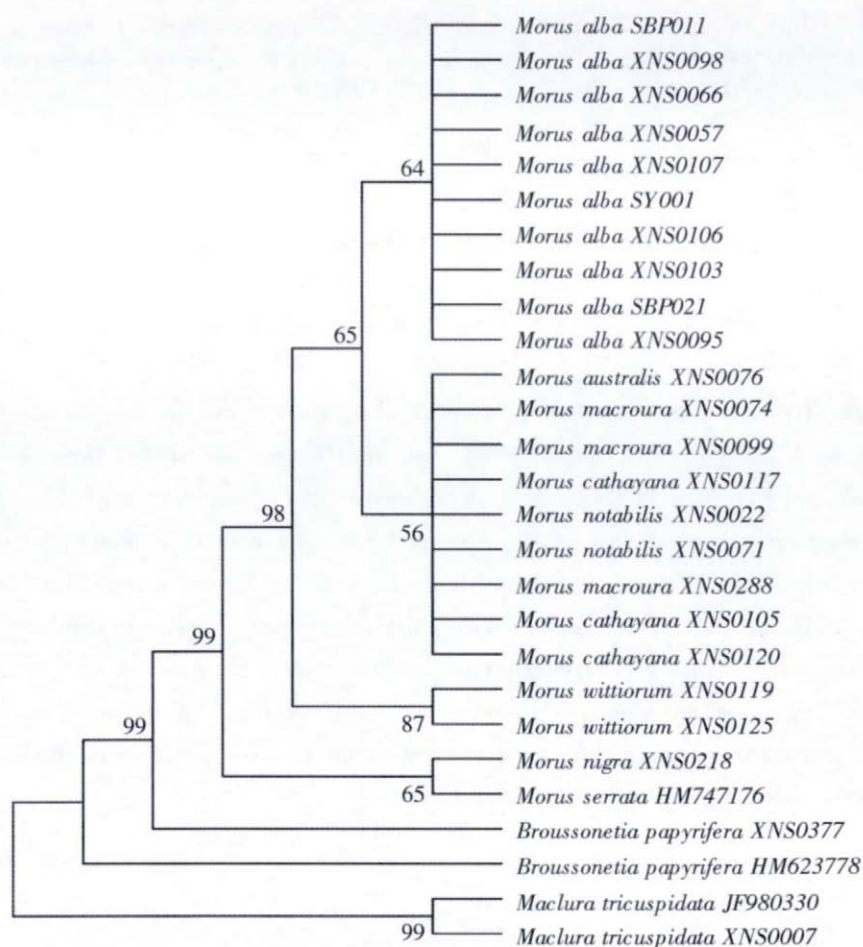


图1 基于 ITS2 序列构建的桑白皮药材及其混伪品的 (NJ) 树

注: Bootstrap 1 000 次重复, 枝上数值仅显示自展支持率 $\geq 50\%$ 。

别桑白皮药材与其混伪品。从基于 ITS2 序列构建的桑白皮及其混伪品 NJ 树可以看出, 桑 *Morus alba* L. 的 10 个样品包括 3 个药材样品单独聚为一枝, 支持率为 100%, 表现出单系性, 能明显与各混伪品分开。该研究从分子生物学的角度利用 DNA 条形码技术 (ITS2 序列) 对桑白皮的真伪进行比对, 试验证明 ITS2 序列能很好的正确区分桑白皮药材及其常见混伪品。ITS2 序列鉴定弥补了桑白皮在传统鉴别方法上的不足, 使桑白皮药材得到快速准确的鉴定。本研究也再次证明了 ITS2 条形码鉴定中药材的能力, ITS2 条形码技术在实现对中药材原植物及其药材和饮片的准确快速鉴定将得到广泛的应用和推广。

参考文献

- 1 徐任生, 叶阳, 赵维民. 天然产物化学. 北京: 科学出版社, 2004: 562~564.
- 2 孙静芸. 桑白皮与易混淆品种红外光谱指纹谱的分析. 中草药, 2002, 33(4):355~358.
- 3 Chen S L, Yao H, Han J P, *et al.* Validation of the ITS2 region as

- a novel DNA barcode for identifying medicinal plant species. *PLoS One*, 2010, 5(1):e8613.
- 4 陈士林, 宋经元, 姚辉, 等. 药用植物 DNA 条形码鉴定策略及关键技术分析. 中国天然药物, 2009, 7(5):322~327.
- 5 陈士林, 姚辉, 韩建萍, 等. 中药材 DNA 条形码分子鉴定指导原则. 中国中药杂志, 2013, 38(2):141~148.
- 6 陈士林, 庞晓慧, 姚辉, 等. 中药 DNA 条形码鉴定体系及研究方向. 世界科学技术-中医药现代化, 2011, 13(6):747~754.
- 7 陈士林, 郭宝林, 张贵君, 等. 中药鉴定学新技术新方法研究进展. 中国中药杂志, 2012, 37(8):1043~1055.
- 8 刘义梅, 张乐华, 陈士林, 等. ITS2 序列鉴定 10 种杜鹃属药用植物. 中药材, 2011, 34(9):1342~1345.
- 9 刘义梅, 罗焜, 陈科力, 等. ITS2 序列鉴定小茴香及其常见混伪品. 环球中医药, 2011, 4(4):260~263.
- 10 Koetschan C, Frsrer F, Keller A, *et al.* The ITS2 Database III—sequences and structures for phylogeny. *Nucleic Acids Res*, 2010, 38: D275~279.
- 11 Ross H A, Murugan S, Li W L S. Testing the reliability of genetic methods of species identification via simulation. *Syst Biol*, 2008, 57(2):216~230.
- 12 Schultz J, Muller T, Achtziger M, *et al.* The internal transcribed spacer 2 database—a web server for (not only) low level phylogenetic analyses. *Nucleic Acids Res*, 2006, 34:W704~W707.

Applying DNA Barcoding Technique to Identify Mori Cortex and Its Adulterants

Xiong Yongxin, Chen Keli, Liu Yimei, Wu Lan, Liu Shiyl

(Pharmacy Faculty, Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan 430065, China)

Abstract: To find a new method to identify Mori Cortex and its adulterants by analysis their ITS2 sequence of barcode, total genomic DNA was isolated from Mori Cortex and its adulterants. Nuclear DNA ITS2 sequences were amplified, and purified PCR products were sequenced. Sequence assembly and consensus sequence generation were performed using the CodonCode Aligner V3.0. The Kimura 2-Parameter (K2P) distances were calculated using software MEGA 4.0. Identification analyses were performed using BLAST1, Nearest Distance and neighbor-joining (NJ) methods. The results showed the intra-specific genetic distance of Mori Cortex was 0, which were lower than inter-specific genetic distances between Mori Cortex and its closely related species (0.003~0.343). The ITS2 region is an efficient barcode for identification of Mori Cortex and its closely related species, which provides a scientific basis for fast and accurate identification and new method of Mori Cortex.

Keywords: DNA barcoding, ITS2, Mori Cortex

(责任编辑: 李沙沙 张志华, 责任译审: 陈士林)